Entrenamiento Medición de Impacto - Programa Construye Visión Circular – 9 y 11 de septiembre de 2026

by

PM Tec Engineering

Contenido

- Introducción a la medición de impacto
- Definición y medición de indicadores
- Desarrollo de una metodología para la medición del impacto
- Ejemplos
- Conclusiones

¿Por qué medir el impacto?

- Es la manera en que **las metas y objetivos se traducen en acciones y resultados reales** que se pueden presentar a inversionistas o clientes para demostrar el potencial de la tecnología.

- Medir el impacto permite **identificar oportunidades concretas de mejora** en el diseño, los materiales o el proceso de la tecnología y priorizar los cambios que generarían el mayor beneficio ambiental o de negocio.



¿Por qué medir el impacto?



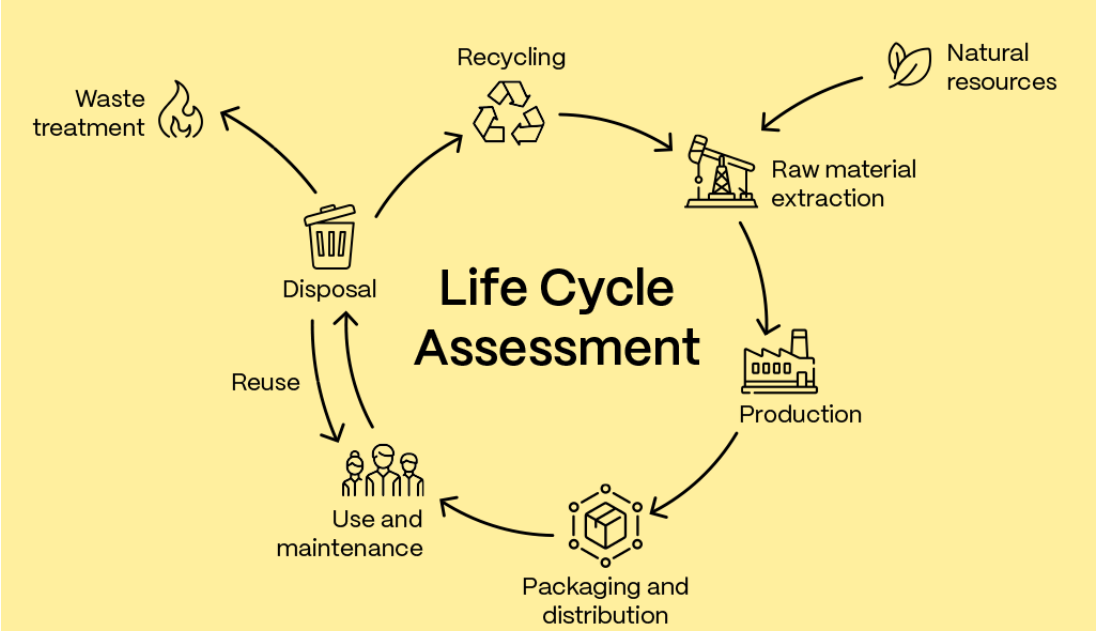
- En tecnologías centradas en la visión circular, es fundamental tener en cuenta sus **impactos medioambientales para identificar los factores diferenciadores** de cada propuesta, así como los puntos de su vida útil que generen el impacto más negativo.

- La medición del impacto brinda una imagen más completa sobre las capacidades y limitaciones de la tecnología y debe mantenerse de forma continua durante todas las etapas del proyecto, dado que los panoramas cambian y es necesario estar preparado para adaptarse.

Métodos comunes de medición de impacto

Análisis de ciclo de vida (ACV)

- Considera el **ciclo de vida de un producto desde la extracción de la materia prima hasta el tratamiento de fin de vida**.
- Permite **identificar las cargas ambientales en cada etapa del ciclo de vida** e identificar procesos que pueden ser evitados, optimizados o reemplazados.
- No tiene en cuenta los impactos económicos o sociales, es **exclusivamente ambiental**.
- Es una metodología **robusta pero costosa,** generalmente asociada a servicios especializados

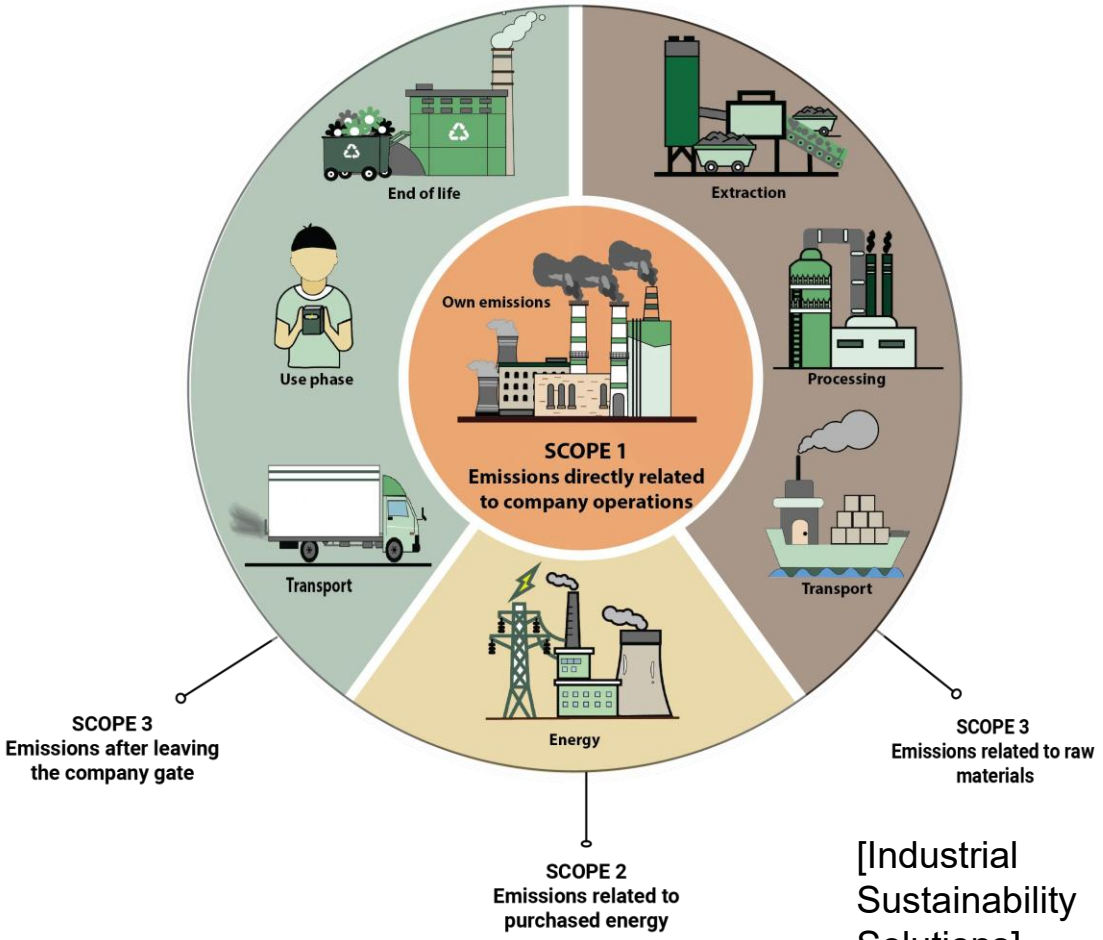


Source: Swiss Federal Office for the Environment (BAFU) (2022)

Métodos comunes de medición de impacto

Metodologías basadas en huella

- Se enfocan en un **único tipo de impacto o recurso**: huella de carbono (emisiones de gases de efecto invernadero), huella hídrica u otras huellas específicas de materiales
- Son más simples que el ACV, pero **ofrecen una visión parcial**.
- Al igual que el ACV, suelen **requerir de una medición profesional** o el uso de metodologías estandarizadas



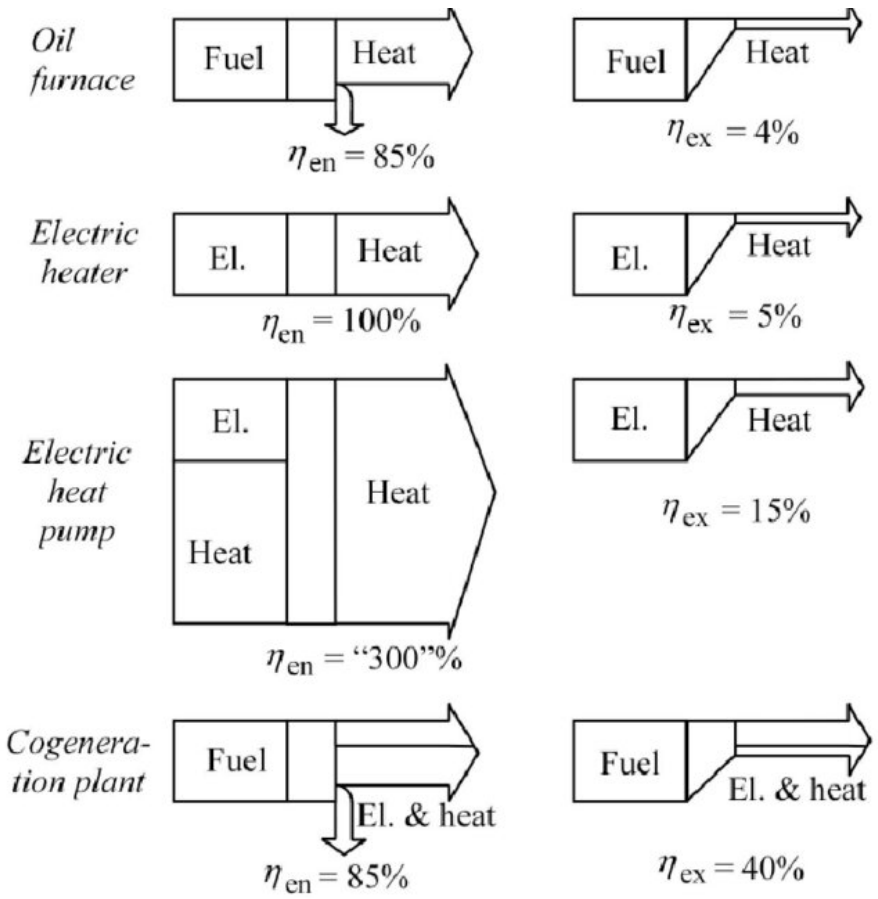
[Industrial Sustainability Solutions]

Métodos comunes de medición de impacto

Análisis energético/exergético

Qué es la exergía

- La exergía define cuánto trabajo se puede realizar con la energía disponible de un recurso: su potencial.
- Es lo opuesto a la entropía, por lo que mientras se dice que los procesos generan entropía, se puede decir también que destruyen exergía.
- Abordar las mediciones desde este punto de vista permite identificar no solo cuánta energía se consume sino cuánta se podría consumir.

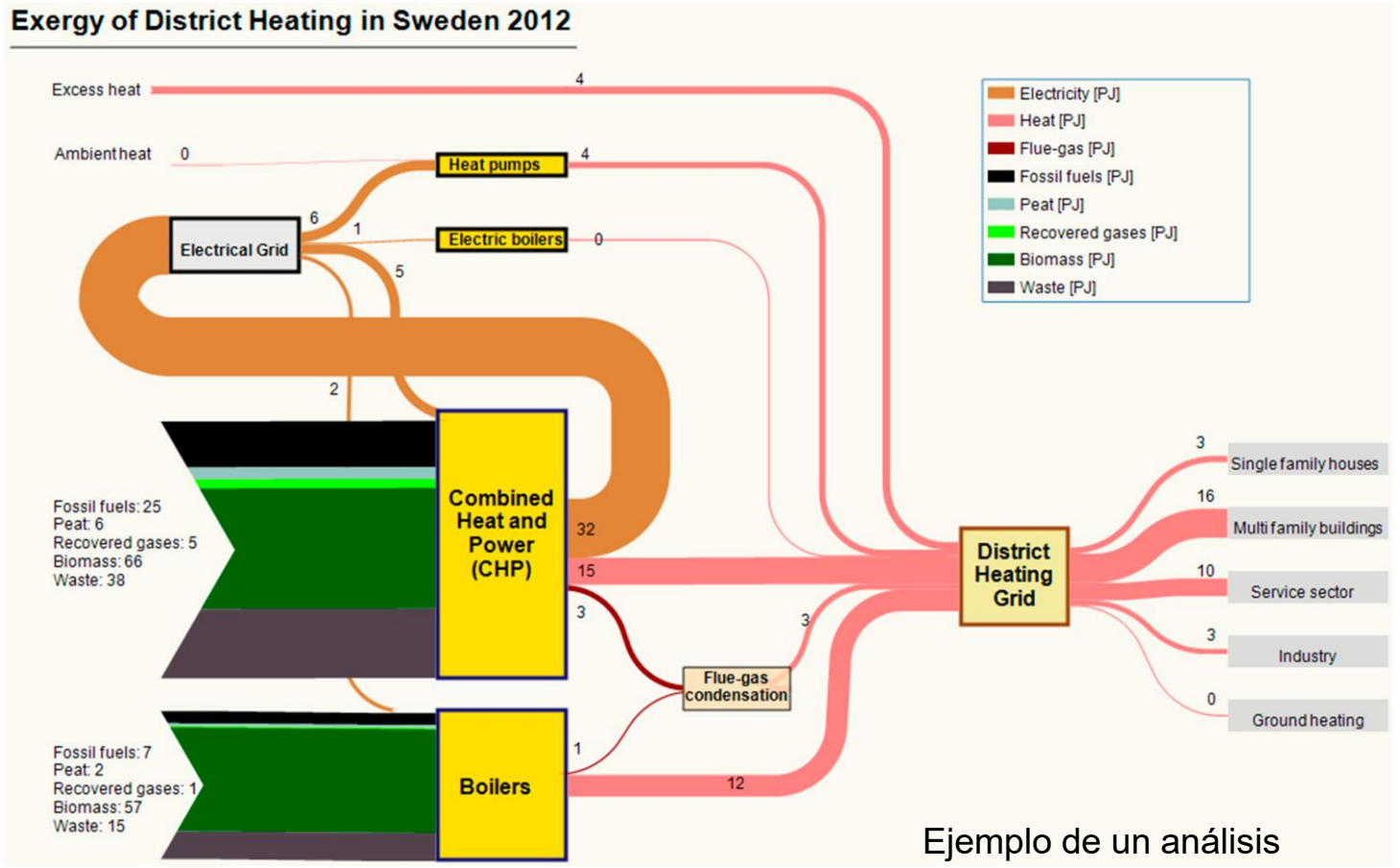


Energía (izq.) vs. Exergía (der.)
El análisis exergético no solo distingue entre calor útil y pérdidas, sino que también considera la degradación de calidad del calor — algo que el análisis energético convencional no captura.
[Gong & Wall, 2016]

Métodos comunes de medición de impacto

Análisis energético/exergético

- Se enfoca en la energía que consume un proceso tanto de producción como de operación de una tecnología.
- Adicionalmente, tiene en cuenta la calidad de esta energía e identifica los puntos donde se está desperdiciando.
- Es más usado en procesos industriales con transformaciones térmicas o químicas complejas.

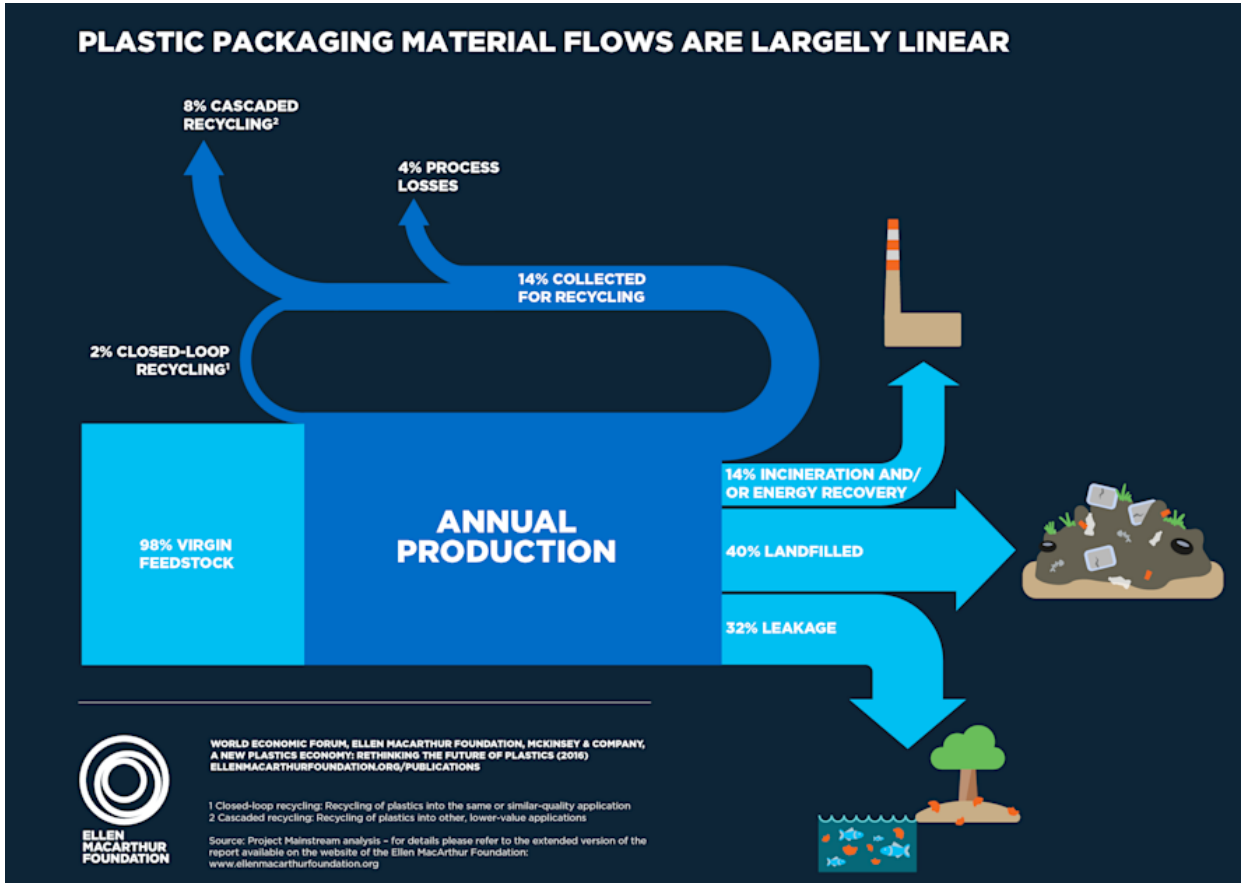


Ejemplo de un análisis energético/exergético [Gong & Wall, 2016]

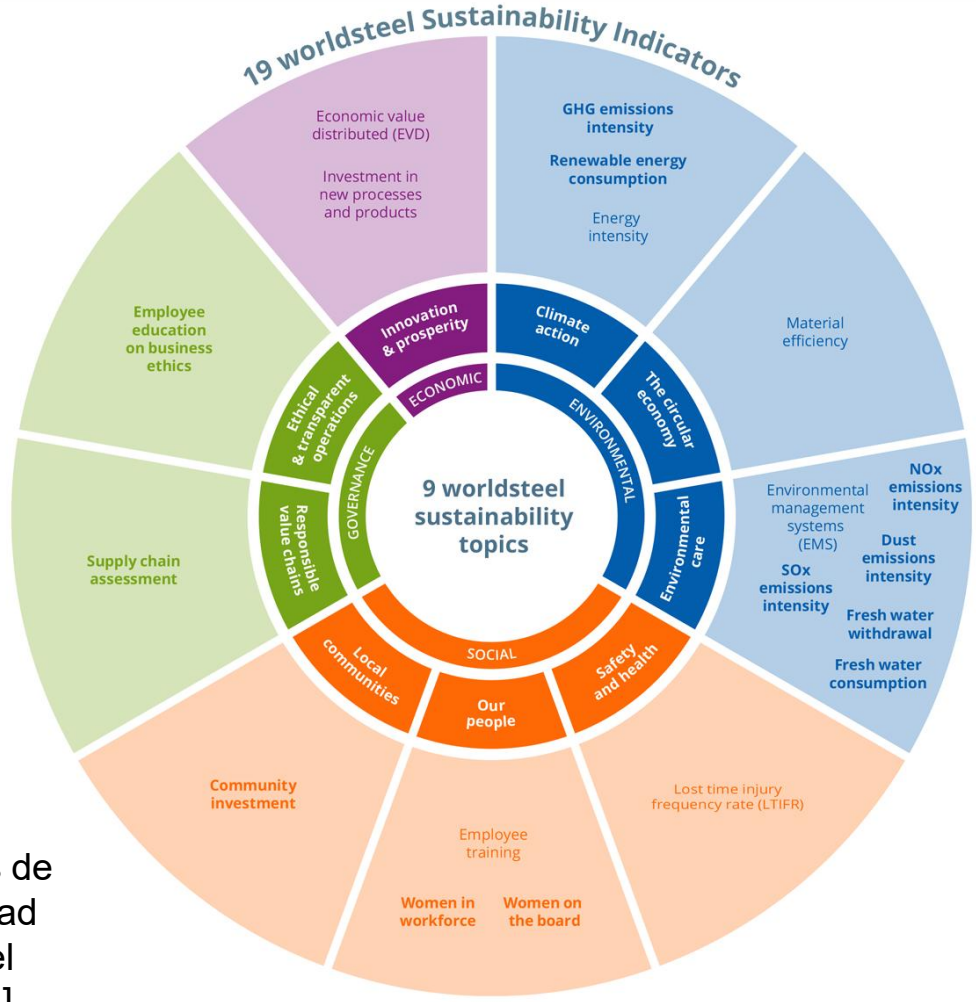
Métodos comunes de medición de impacto

Análisis de Flujo de Materiales (MFA)

- Cuantifica los flujos de materiales o sustancias dentro del sistema, siguiendo todo su recorrido a través de su vida útil.
- Es diferente el ACV porque identifica hacia dónde va cada material: por ejemplo, qué porcentaje se recicla, qué porcentaje se acumula, etc.
- Muy similar al análisis de huella enfocado en un solo material.



Métodos comunes de medición de impacto



Ejemplo de indicadores de sostenibilidad [World Steel Association]

Análisis por indicadores

- Este es el análisis más adaptable a distintas tecnologías y permite analizar varios aspectos del impacto en unidades comparables.
- El índice de procesos sostenibles (SPI) analiza el impacto en el área de tierra necesaria para asimilar de forma sostenible los recursos consumidos o las emisiones generadas.
- Es un método que se puede adaptar a los aspectos que se quieran priorizar en la medición y a las condiciones de cada tecnología.

Contenido

- Introducción a la medición de impacto
- Definición y medición de indicadores
- Desarrollo de una metodología para la medición del impacto
- Ejemplos
- Conclusiones

5 Dimensiones de impacto



5 Dimensiones de impacto



Qué

¿Qué resultado/cambio genera la tecnología y qué tan importante es este cambio?

- Es un indicador de los resultados esperados que experimentarán las personas, comunidades o el medio ambiente como producto de la implementación de la tecnología, ya sea positivo o negativo.

5 Dimensiones de impacto



Quién

¿Quién se ve afectado?

- Las personas, comunidades o ecosistemas que se verán afectados por causa del “Qué”.
- Si se trata de personas o comunidades, es importante contar con información demográfica para entender los impactos en la diversidad.
- Asimismo, esta categoría también puede incluir clientes, proveedores y empleados.

5 Dimensiones de impacto



¿Qué escala y duración tiene este efecto?

Esto incluye :

- La cantidad: cuantificar la respuesta anterior (“Quién”) ya sea en personas, área, etc.
- La profundidad: cuantificar el impacto que se definió en el “qué”
- La duración: definir por cuánto tiempo se mantendrá este impacto.

5 Dimensiones de impacto

¿Este cambio pasaría aún sin la tecnología?

- Entender si se está evitando algún evento (por ejemplo, la disposición de plástico de un solo uso) o generando un impacto que de otra manera no existiría.
- Si se encuentra que la contribución no es la esperada, vale la pena analizar si se requieren ajustes o cambios en la propuesta de valor.



5 Dimensiones de impacto

Riesgo

¿Qué tan probable es que el impacto no sea el esperado?

- La mayoría de las preguntas anteriores se basan en proyecciones del futuro del producto; es importante tener en cuenta la posibilidad de que estas proyecciones no se cumplan por factores externos fuera del conocimiento de la empresa.
- Es importante identificar el tipo de riesgo y su cantidad; es decir, entender qué pasaría y qué tanto afectaría esto a la empresa y a los demás actores involucrados (“Quién”).



Indicadores ambientales comunes

Algunos indicadores útiles

Para empresas con una visión circular, pueden resultar útiles los indicadores relacionados con reciclabilidad, huella de carbono, consumo energético, etc.

- Porcentaje de material reciclado de las materias primas
- Extensión de la vida útil
- Residuos evitados por la tecnología
- Huella de carbono
- Consumo de energía



[Earth.org]

Indicadores ambientales comunes

- **Porcentaje de material reciclado de las materias primas:** aplica a productos que incorporan **material posconsumo o posindustrial**. Es uno de los indicadores más fáciles de medir, tanto en la etapa de prototipo como en producción, ya que basta con conocer la composición de los insumos utilizados.
- **Extensión de la vida útil:** es relevante si se **trata de un aditivo para un producto existente o un proceso mejorado**. Se compara la vida útil del producto con respecto al método/materia prima original.



[Earth.org]

Definición de indicadores



[Earth.org]

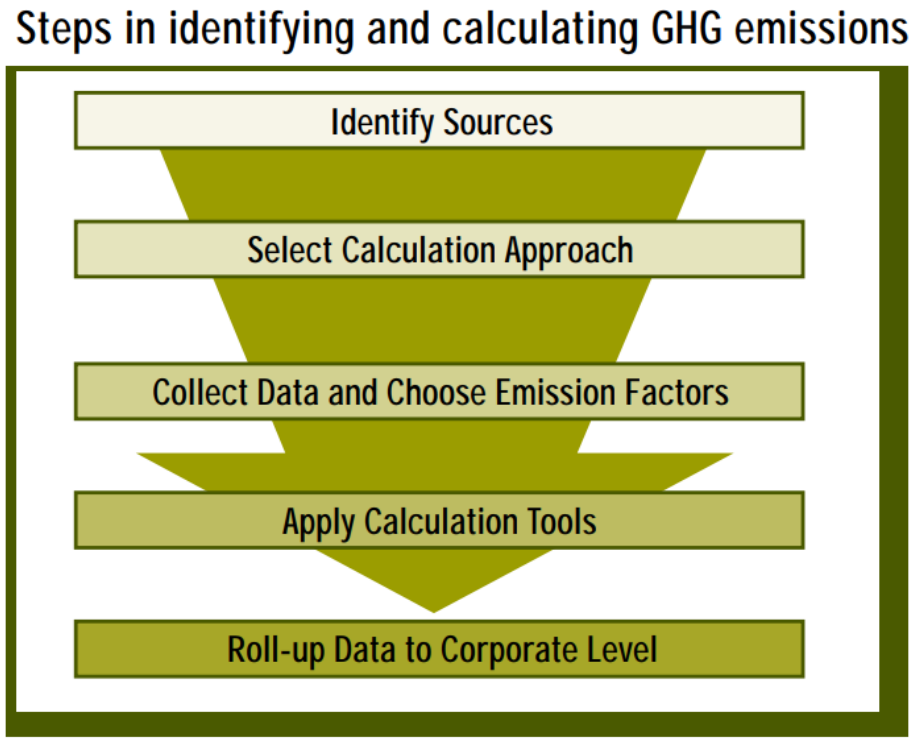
Residuos evitados por la tecnología:

- Mide los **residuos que se evitan gracias a la tecnología** (ej. material reciclado que, de otro modo, se habría desperdiciado).
- Antes de reportarlo, conviene validar con estudios de flujo de materiales (industria o proveedor) el destino del residuo en un escenario sin la tecnología, **para verificar la magnitud del impacto**.
- Se diferencia del indicador de porcentaje de material reciclado en que **se mide el impacto en el medio ambiente** más que la sostenibilidad del producto como tal.

Definición de indicadores

Huella de carbono:

- Es una métrica **conocida universalmente**, lo que facilita comunicarla a inversionistas, clientes, etc.
- Se requieren **herramientas y estándares especializados** para la medición de este indicador.
- Si se busca realizar cálculos de manera autónoma para la huella de carbono, **existen herramientas y documentación en fuentes como el GHG Protocol (www.ghgprotocol.org) o la norma ISO 14064.**
- Si se busca certificar externamente cierto nivel de emisiones, es necesario buscar la **certificación de una entidad especializada como ICONTEC**.

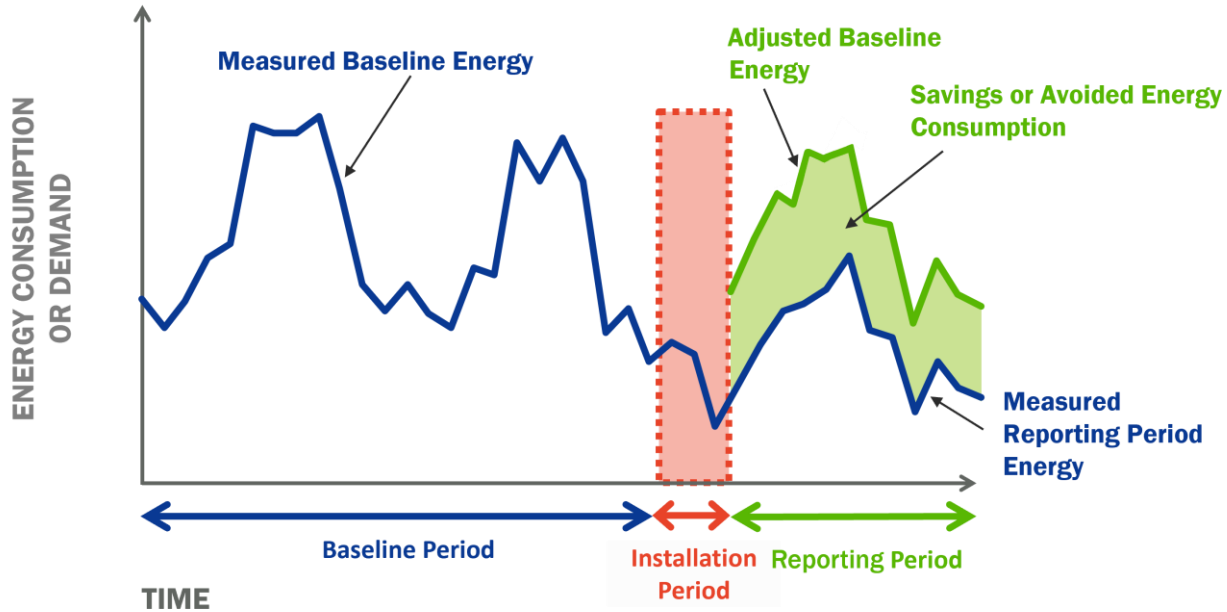


[GHG Protocol]

Definición de indicadores

Consumo de energía:

- Para productos completamente nuevos, **es conveniente medir tanto en producción como en operación**.
- En procesos mejorados o aditivos, **lo relevante es la energía ahorrada frente al método o material tradicional**.
- En todos los casos, vale la pena **identificar también la fuente de esa energía (renovable/no renovable)**, esto puede variar el impacto.
- Para el cálculo del consumo de energía se puede utilizar la **norma ISO 50001 o el IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol).**



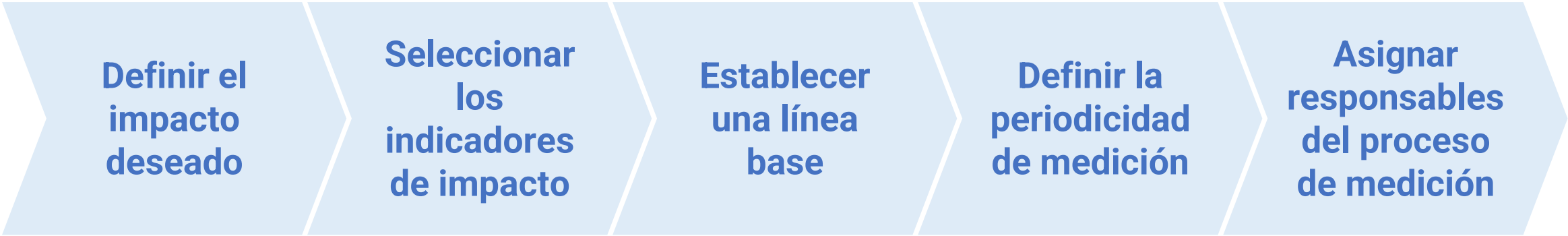
[IPMVP]

Contenido

- Introducción a la medición de impacto
- Definición y medición de indicadores
- Desarrollo de una metodología para la medición del impacto
- Ejemplos
- Conclusiones

Definición de una metodología

- Utilizando las herramientas presentadas anteriormente, es posible generar una metodología de medición de impacto que se ajuste a las necesidades de cada empresa y su tecnología.
- El proceso de definición de una metodología se puede resumir en 5 pasos fundamentales:



Definición de una metodología

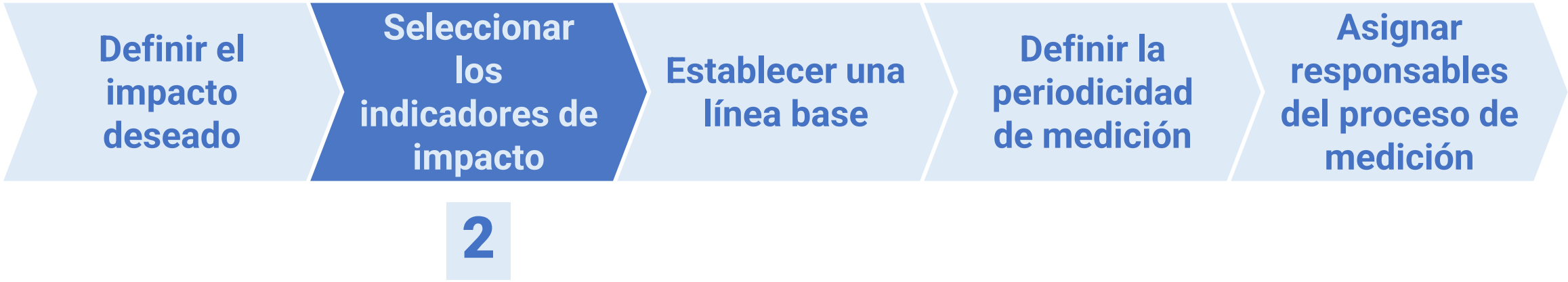
Definir el impacto deseado → Seleccionar los indicadores de impacto → Establecer una línea base → Definir la periodicidad de medición → Asignar responsables del proceso de medición

1

- Utilizar las 5 dimensiones de impacto. Responder las preguntas guía llevará a una noción clara del impacto esperado y sus limitaciones.
- Conocer esto permite identificar qué aspectos de los procesos es necesario medir.

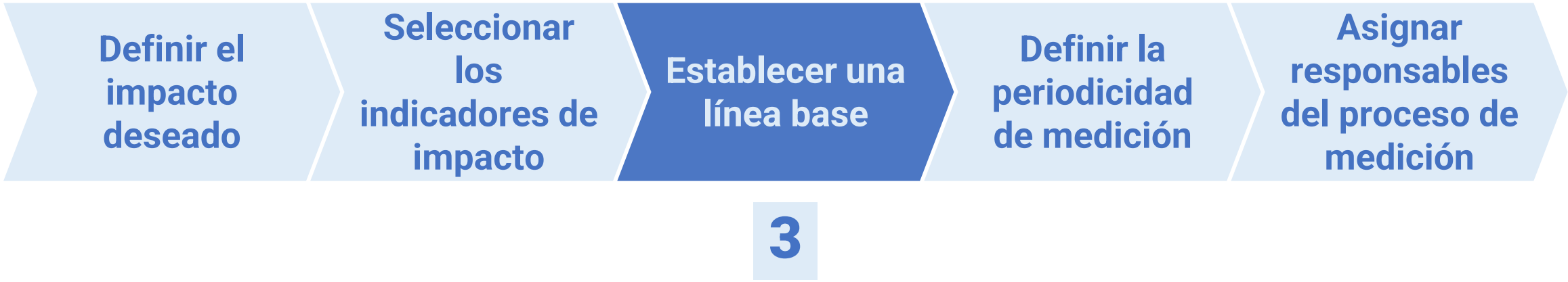


Definición de una metodología



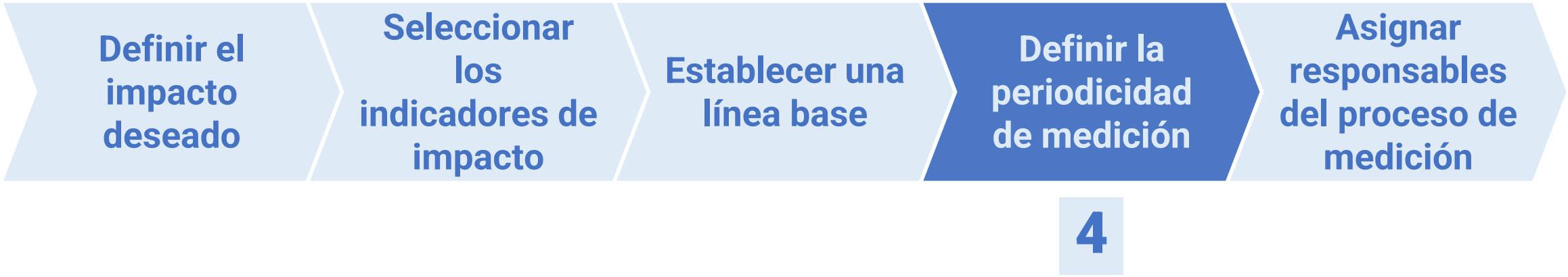
- Definir una serie de métricas que sirvan para cuantificar el impacto que se definió anteriormente.
- Se recomienda tener al menos 5 métricas principales, pero lo más importante es que reflejen el impacto definido.
- En este punto también se debe definir la metodología de medición de cada métrica, teniendo en cuenta si se van a usar como indicadores internos o para exponer a terceros.
- Sabiendo esto, se debe saber si alguna de las métricas requiere de certificación profesional.

Definición de una metodología



- Una línea base se refiere a un punto de partida con el cual se comparan las mediciones realizadas en etapas más avanzadas.
- Si la tecnología busca mejorar un producto o proceso existente, la línea base es su versión original y sirve para demostrar el cambio generado con las nuevas tecnologías.
- Sirve para analizar el progreso e identificar si el impacto deseado se mantiene como se espera
- Para la mayoría de los casos en etapas de prototipado, esta línea base apenas se está estableciendo. Este es un buen punto para identificar si se requieren mejoras o modificaciones en el diseño.

Definición de una metodología



- La medición del impacto debe mantenerse relevante a lo largo de toda la operación de la empresa, no únicamente al inicio.
- Es importante definir cada cuánto se va a realizar la medición de cada uno de los indicadores, teniendo en cuenta que algunos de ellos podrían implicar contratar a un tercero para realizarlos o incurrir en gastos adicionales.
- Asimismo, es importante tener en cuenta que la medición de algunos indicadores periódicamente puede permitir identificar oportunidades de mejora en algunos procesos.

Definición de una metodología

Definir el impacto deseado	Seleccionar los indicadores de impacto	Establecer una línea base	Definir la periodicidad de medición	Asignar responsables del proceso de medición

5

- Definir quiénes son los responsables de medir, validar, reportar y comunicar los indicadores es clave para garantizar el correcto desarrollo de estas actividades sin importar que existan nuevas prioridades dentro de la empresa.
- De esta manera también se garantiza que las personas responsables conocen bien el procedimiento y no se cambia constantemente la metodología de medición y reporte.
- Esto también incluye tener en cuenta la participación de terceros en la medición de ciertas métricas en caso de ser necesario.

Contenido

- Introducción a la medición de impacto
- Definición y medición de indicadores
- Desarrollo de una metodología para la medición del impacto
- Ejemplos
- Conclusiones

Ejemplos del uso de esta metodología

Caso de ejemplo 1: textiles a base de botellas PET de posconsumo para la venta a marcas de ropa para la sustitución de poliéster virgen en la cadena de suministro.

- Se analizará el camino para llegar a una sola métrica.
- Como se mencionó anteriormente, 5 indicadores o métricas son un número adecuado para el desarrollo de una metodología completa.



[Pine Crest Fabrics]

Definir el impacto deseado → Seleccionar los indicadores de impacto → Establecer una línea base → Definir la periodicidad de medición → Asignar responsables del proceso de medición

Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado | Seleccionar los indicadores de impacto | Establecer una línea base | Definir la periodicidad de medición | Asignar responsables del proceso de medición

1

Qué: Reducir el uso de material virgen en la producción de textiles.

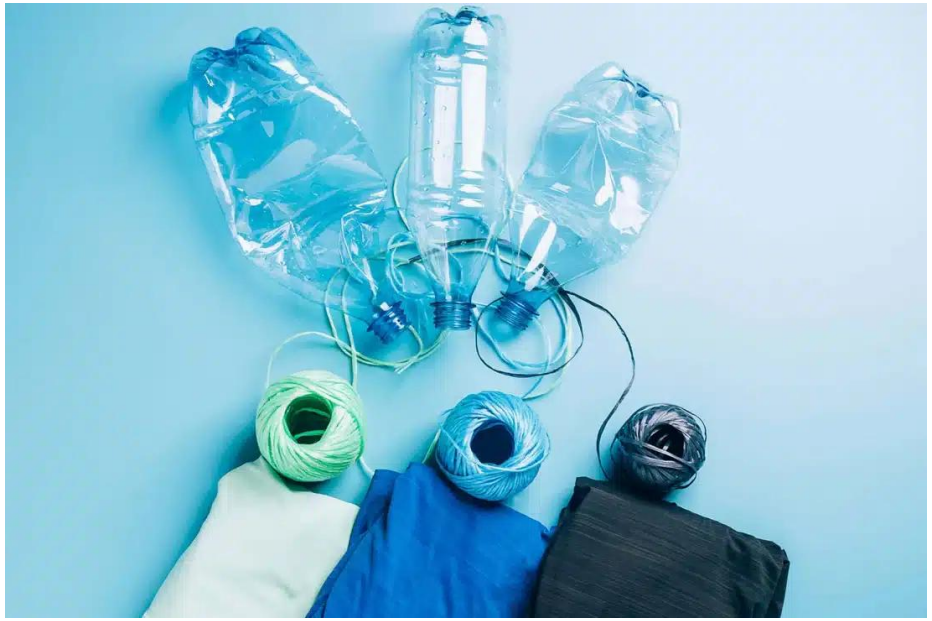
Quién: Marcas de ropa se benefician de una opción adicional de material con un beneficio adicional de marketing. El medio ambiente se beneficia de la reducción en la producción de material virgen.



Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado → Seleccionar los indicadores de impacto → Establecer una línea base → Definir la periodicidad de medición → Asignar responsables del proceso de medición

1



[Custom Clothing Manufacturing]

Cuánto: La magnitud del efecto equivale a la cantidad de material virgen que dejaría de producirse, en la medida en que el material reciclado lo sustituya.

Contribución: Si no existiera esta tecnología, la producción de material textil virgen sería mayor.

Riesgo: No hay garantía de que el 100% del material vendido reemplace directamente material virgen.

Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado	Seleccionar los indicadores de impacto	Establecer una línea base	Definir la periodicidad de medición	Asignar responsables del proceso de medición

1

Nota importante

- En este caso, el “Qué” estaba relacionado con evitar la producción de más material, pero se podría hacer el mismo ejercicio con un “Qué” relacionado con el reciclaje de botellas plásticas posconsumo. En ese caso, las demás respuestas cambiarían por completo, por ejemplo, la “Contribución” podría estar relacionada con que, como el PET es posconsumo, de otra manera habría sido desechado en rellenos sanitarios o en el medio ambiente.



Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado | **Seleccionar los indicadores de impacto** | Establecer una línea base | Definir la periodicidad de medición | Asignar responsables del proceso de medición

2

En este caso, la métrica más adecuada sería el **material virgen evitado.**

- Se puede medir en masa total de material, en volumen, el porcentaje de material evitado con respecto al material producido, etc. **La unidad elegida debe ser la más relevante para el impacto. Este dato se puede obtener directamente de los reportes de producción interna.**



[Vn-Industry]

Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado | **Seleccionar los indicadores de impacto** | Establecer una línea base | Definir la periodicidad de medición | Asignar responsables del proceso de medición

2

- Teniendo en cuenta el riesgo mencionado en el paso anterior, puede complementarse revisando si la marca cliente comunica públicamente el contenido de sus prendas, lo que ayuda a verificar qué proporción del material efectivamente sustituyó el poliéster virgen.
- Para el desarrollo y reporte de esta medición pueden usarse como referencia las normas ISO 14040 y 14044 de Análisis de Ciclo de Vida.



[Duvaltex]

Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado | Seleccionar los indicadores de impacto | **Establecer una línea base** | Definir la periodicidad de medición | Asignar responsables del proceso de medición

3

- En este caso, la línea base sería un escenario en el que todo el material utilizado es totalmente virgen y no se tiene ningún contenido de material reciclado, es decir, una producción nula de material reciclado.
- En un inicio, esta línea base siempre indicará un cambio positivo, por lo que es importante actualizar la línea base para identificar continuamente las oportunidades de mejora.



Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado | Seleccionar los indicadores de impacto | Establecer una línea base | **Definir la periodicidad de medición** | Asignar responsables del proceso de medición

4

- Se puede realizar un **balance mensual** para determinar el progreso de la métrica, con datos representativos, pero sin dejar pasar periodos demasiado largos entre verificaciones y **reportes anuales para análisis más profundos**.
- Asimismo, **se puede contratar una auditoría externa anual** (o incluso con menor frecuencia) para tener certificación de los datos reportados.



Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado | Seleccionar los indicadores de impacto | Establecer una línea base | Definir la periodicidad de medición | **Asignar responsables del proceso de medición**

5

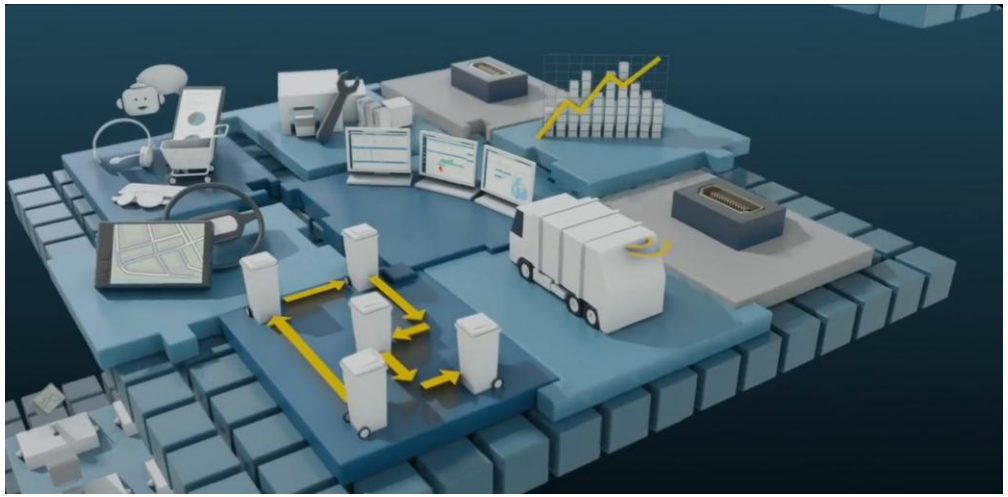
- El departamento de calidad suele ser el responsable de medir la cantidad de material vendido (en masa o volumen), ya que típicamente tiene acceso directo a los datos de producción y despacho.
- La consolidación y comunicación pueden estar a cargo de un comité de sostenibilidad o un departamento destinado a la relación con inversionistas dependiendo de a quién se le quiera comunicar la información.



Ejemplos del uso de esta metodología

Caso de ejemplo 2: Software de inventario y clasificación de plásticos en centros de acopio para facilitar la venta del material de forma más rápida y a mejor precio que con un manejo manual tradicional.

- Se realizará el mismo proceso que con el ejemplo anterior, para un solo indicador.
- Debido a que en este caso no se trata de un producto físico, los indicadores que mejor se acoplan difieren bastante del caso anterior.



[AMCS], una empresa con una propuesta similar

Definir el impacto deseado → Seleccionar los indicadores de impacto → Establecer una línea base → Definir la periodicidad de medición → Asignar responsables del proceso de medición

Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado | Seleccionar los indicadores de impacto | Establecer una línea base | Definir la periodicidad de medición | Asignar responsables del proceso de medición

1

Qué: Aumentar la cantidad de material reciclable vendido.

Quién:

- El centro de acopio y reciclaje es el principal beneficiario de una mejora en sus ventas.
- Los clientes potenciales se benefician de una herramienta que mejora la disponibilidad de material reciclado.
- El medio ambiente, ya que se evita que mucho material resulte en el relleno sanitario.



[Alcaldía de Bogotá]

Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado | Seleccionar los indicadores de impacto | Establecer una línea base | Definir la periodicidad de medición | Asignar responsables del proceso de medición

1

Cuánto: La cantidad de plástico adicional que fue reciclado gracias a la tecnología.

Contribución: El plástico que antes no se comercializaba podía terminar en rellenos sanitarios o reducir la capacidad del centro de acopio de almacenar más material.

Riesgo: Existe el riesgo de que potenciales clientes no hagan uso de la nueva tecnología, haciendo que el impacto sea mucho menor.



Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado | **Seleccionar los indicadores de impacto** | Establecer una línea base | Definir la periodicidad de medición | Asignar responsables del proceso de medición

2

El mejor indicador en este caso estaría relacionado con el **rendimiento**, que se puede medir con la **masa de material vendido por un periodo de tiempo.**

Este dato es directo de los registros de venta en el centro de acopio y no requiere de la participación de terceros para su medición.



Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado | Seleccionar los indicadores de impacto | **Establecer una línea base** | Definir la periodicidad de medición | Asignar responsables del proceso de medición

3

- En este caso, la línea base sería la masa promedio vendida en el periodo de tiempo determinado (por ejemplo, mensualmente) antes de implementar el software.
- Otra línea base podría ser el último mes. Sin embargo, un promedio de los últimos 6-12 meses puede ser más significativo para mostrar la tendencia de las ventas sin la tecnología.

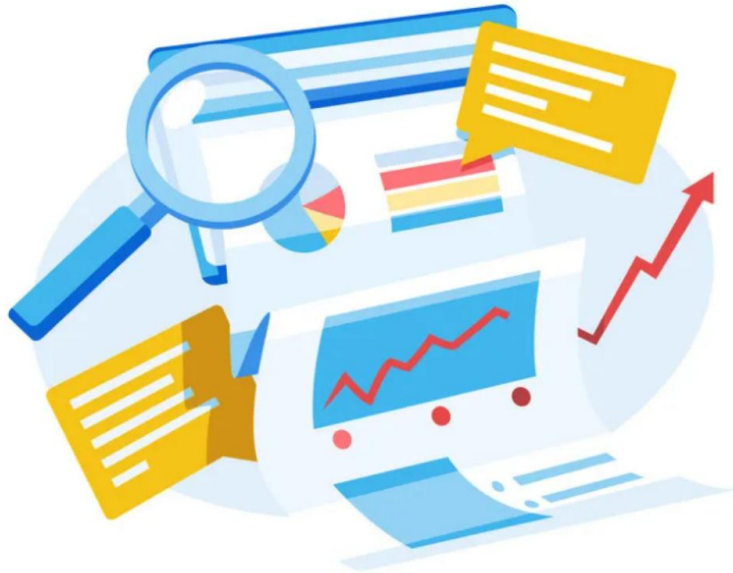


Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado | Seleccionar los indicadores de impacto | Establecer una línea base | **Definir la periodicidad de medición** | Asignar responsables del proceso de medición

4

- El mismo indicador define la periodicidad de la medición, ya que está en términos de tiempo.
- Si se define medir la masa vendida mensualmente, la medición será con esta periodicidad.
- Similar al caso anterior, se pueden consolidar los datos anualmente para un análisis más profundo.



Ejemplos del uso de esta metodología

Definir el impacto deseado | Seleccionar los indicadores de impacto | Establecer una línea base | Definir la periodicidad de medición | **Asignar responsables del proceso de medición**

5

- El equipo de operaciones del centro de acopio tendrá un registro de los datos de venta, y el software mismo servirá para llevar esa información automáticamente.
- Otros equipos dentro de la empresa podrían ser responsables de la consolidación y el análisis de los datos; esto depende de la estructura de cada empresa.



Contenido

- Introducción a la medición de impacto
- Definición y medición de indicadores
- Desarrollo de una metodología para la medición del impacto
- Ejemplos
- Conclusiones

Conclusiones

- Definir una metodología de medición de impacto es fundamental tanto para presentar a inversionistas y clientes datos que reflejen la propuesta de valor de la tecnología, como para mantener un monitoreo interno de su rendimiento.
- Existen muchos métodos de medición, pero lo importante es construir uno ajustado a las necesidades y características particulares de cada empresa y su tecnología.
- Herramientas como las 5 dimensiones de impacto son un buen punto de partida para identificar el impacto que se desea generar y cuantificarlo, entendiendo también sus limitaciones.
- A partir de ahí, se debe construir una lista de indicadores o métricas, junto con su método de medición, periodicidad y los responsables de cada tarea.
- Es fundamental mantener la medición del impacto durante todas las etapas del proyecto, para asegurar trazabilidad y monitoreo de su crecimiento en el tiempo.



Es una división de:

PM Tec Engineering

Contacto:

Dr.-Ing. Laura Flórez
lflorez@pm-tec.co
Cel. +57 315 4879621

Autopista Medellín km 3.5
Centro Empresarial Metropolitano, Ed. CEN, Of. B26
Cota, Cundinamarca 250017
Colombia